



UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

CARRERA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

PROBABILIDAD

PROYECTO FINAL

*"Análisis de la Efectividad en Penaltis en la Premier League mediante Distribución
Binomial"*

Autores: Henry Pazmiño, Jodie Parrales, Cindy Ayoví, César Gonzales, Mayra Vera

Curso: Tercer Semestre — Paralelo A

Asignatura: Probabilidad

Docente: Eco. José Julián Coronel Reyes, MSc

Periodo: 2025 — 2026

Fecha: Julio, 2026

Lugar: Guayaquil — Ecuador

Resumen

Este estudio analiza la efectividad en penaltis de la Premier League inglesa durante 21 temporadas (2005/06 a 2025/26) utilizando la distribución Binomial como modelo de probabilidad. Se extrajeron 624 observaciones de jugador-temporada de Transfermarkt, con un total de 1,378 penaltis lanzados y 1,113 convertidos, resultando en una efectividad global estimada de $\hat{p} = 0.8077$ (80.8%).

Mediante la prueba Chi-cuadrado de bondad de ajuste ($\alpha = 0.05$) se evaluó si las frecuencias de penaltis convertidos se ajustan a una distribución Binomial($n, \hat{p}$). De los cuatro grupos analizados ($n = 1$ a 4), tres aceptaron la hipótesis nula —para $n = 2, 3$ y 4 —, confirmando que la Binomial describe adecuadamente los datos de los lanzadores habituales. El grupo $n = 1$ rechazó H_0 , lo cual es consistente con la menor efectividad de jugadores que lanzan un solo penalti por temporada (69.8% vs 80.8% esperado). El grupo $n = 5$ fue excluido por muestra insuficiente (28 jugadores, mínimo requerido: 30).

Para facilitar la reproducibilidad del análisis y la verificación independiente de los resultados, el proyecto completo se encuentra disponible en los siguientes recursos digitales:

Recurso	Enlace
Repositorio GitHub	github.com/josuepaz80-usitee/proyecto-binomial-premier
Notebook Google Colab	colab.research.google.com/drive/1XBKLMkABs6xkEehOk7HC2_bBDHqqTAyl

Tabla 0. Recursos digitales del proyecto

1. Introducción

En el fútbol moderno, el penalti representa una de las situaciones de mayor probabilidad de gol: aproximadamente 8 de cada 10 penaltis ejecutados terminan en la red. Sin embargo, esta efectividad no es uniforme entre todos los jugadores ni entre todas las ligas del mundo. La Premier League inglesa, considerada una de las competiciones más competitivas

del planeta, ofrece un escenario ideal para estudiar si la conversión de penaltis sigue un patrón predecible.

El presente proyecto aplica la distribución Binomial —uno de los modelos fundamentales de la teoría de la probabilidad— para analizar la efectividad en penaltis de 624 jugador-temporada registrados en la Premier League durante 21 temporadas consecutivas (2005/06 a 2025/26). Los datos fueron obtenidos de Transfermarkt, una base de datos reconocida internacionalmente por su rigor estadístico en el seguimiento del fútbol profesional. El código fuente y el dataset completo están disponibles públicamente en el repositorio de GitHub del proyecto, y el notebook de análisis puede ejecutarse interactivamente en Google Colab.

La pregunta central que guía esta investigación es: ¿se puede modelar el número de penaltis convertidos por un jugador mediante una distribución Binomial con probabilidad de éxito constante? Para responderla, se verifican los cuatro supuestos del modelo — ensayos fijos, dos resultados posibles, independencia y probabilidad constante—, se estima el parámetro $\hat{p}$ a partir de los datos y se aplica la prueba Chi-cuadrado de bondad de ajuste para evaluar si las frecuencias observadas difieren significativamente de las esperadas bajo el modelo Binomial.

Los resultados muestran que para los lanzadores habituales ($n = 2, 3, 4$ penaltis por temporada), la Binomial describe adecuadamente los datos, con una efectividad global estimada de $\hat{p} = 0.8077$ (80.8%). Este hallazgo tiene implicaciones prácticas para entrenadores, analistas deportivos y la toma de decisiones tácticas en el fútbol profesional.

2. Objetivos

Objetivo general

Determinar si la distribución Binomial constituye un modelo adecuado para describir la efectividad en penaltis de la Premier League inglesa, mediante la verificación de sus supuestos y la aplicación de pruebas de bondad de ajuste Chi-cuadrado sobre datos reales de 21 temporadas (2005/06 a 2025/26).

Objetivos específicos

1. Clasificar la variable k (penaltis convertidos) como variable aleatoria discreta y verificar que cumple las cuatro condiciones necesarias para aplicar el modelo Binomial: número fijo de ensayos, dos resultados posibles, independencia entre ensayos y probabilidad de éxito constante.
2. Estimar el parámetro p del modelo Binomial mediante el método de máxima verosimilitud a partir de los 624 jugador-temporada, y calcular las frecuencias observadas y esperadas para cada valor de n .
3. Aplicar la prueba Chi-cuadrado de bondad de ajuste con un nivel de significancia $\alpha = 0.05$ para evaluar si las frecuencias observadas difieren significativamente de las esperadas bajo el modelo Binomial, y elaborar conclusiones fundamentadas en el contexto del fútbol profesional.

3. Hipótesis

Hipótesis nula — H_0

Los datos de penaltis convertidos por jugador en la Premier League siguen una distribución Binomial con parámetros n (penaltis lanzados) y $\hat{p} = 0.8077$ (probabilidad de éxito estimada).

Hipótesis alternativa — H_1

Los datos de penaltis convertidos NO siguen una distribución Binomial con los parámetros especificados. Las diferencias entre las frecuencias observadas y las esperadas bajo el modelo Binomial son estadísticamente significativas.

Nivel de significancia

Se establece $\alpha = 0.05$ (5%). Si el p-valor obtenido en la prueba Chi-cuadrado es mayor que 0.05, no se rechaza H_0 , lo que indica que el modelo Binomial es adecuado. Si $p\text{-valor} \leq 0.05$, se rechaza H_0 en favor de H_1 .

4. Marco Teórico

4.1 Distribución Binomial

La distribución Binomial es un modelo de probabilidad discreta que describe el número de éxitos (k) en una secuencia de n ensayos independientes, donde cada ensayo tiene exactamente dos resultados posibles —éxito o fracaso— y la probabilidad de éxito p es constante en cada ensayo (Devore, 2021). Constituye uno de los modelos fundamentales de la teoría de la probabilidad y tiene aplicaciones en campos tan diversos como el control de calidad, la epidemiología, la genética y el análisis deportivo. Su función de probabilidad está dada por la Ecuación 1:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n - k}$$

Ecuación 1. Función de probabilidad de la distribución Binomial

Donde el primer factor representa el coeficiente binomial, que cuenta el número de formas de obtener k éxitos en n ensayos; p es la probabilidad de éxito en cada ensayo individual; y $(1-p)$ es la probabilidad de fracaso. Para que el modelo Binomial sea aplicable, deben cumplirse estrictamente cuatro condiciones (Walpole et al., 2021): (1) ensayos fijos con n predeterminado, (2) dos resultados por ensayo, (3) independencia entre ensayos y (4) probabilidad p constante.

4.2 Estimación del parámetro p

En este estudio, el parámetro p —la probabilidad de que un penalti sea convertido en gol— se estima mediante el método de máxima verosimilitud. Para la distribución Binomial, el estimador de máxima verosimilitud de p equivale a la proporción muestral (Ecuación 2):

$$\hat{p} = \frac{\sum k}{\sum n}$$

Ecuación 2. Estimador de máxima verosimilitud para el parámetro p

Donde Σk representa la suma de todos los penaltis convertidos (1,113 goles) y Σn la suma de todos los penaltis lanzados (1,378 intentos) en los 624 jugador-temporada que componen la muestra. El valor resultante, $\hat{p} = 1,113 / 1,378 = 0.8077$, indica que aproximadamente el 80.8% de los penaltis lanzados en la Premier League durante el periodo de estudio terminaron en gol.

4.3 Prueba Chi-cuadrado de bondad de ajuste

La prueba Chi-cuadrado (χ^2) de bondad de ajuste es una técnica estadística no paramétrica que permite determinar si una muestra de datos proviene de una distribución teórica específica (Agresti, 2023). El estadístico de prueba se calcula mediante la Ecuación 3:

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Ecuación 3. Estadístico Chi-cuadrado de bondad de ajuste

Donde O_i representa las frecuencias observadas en cada categoría k y E_i las frecuencias esperadas bajo la distribución Binomial con parámetros n y $\hat{p}$. Las frecuencias esperadas se calculan como $E_i = N \times P(X = k)$, donde N es el número total de jugadores en el grupo y $P(X = k)$ es la probabilidad binomial correspondiente. La hipótesis nula (H_0) establece que los datos siguen la distribución Binomial con parámetro $\hat{p}$; la hipótesis alternativa (H_1) afirma lo contrario. Cuando el p-valor es mayor que $\alpha = 0.05$, no se rechaza H_0 , indicando que el modelo Binomial es adecuado con un 95% de confianza.

4.4 Trabajos relacionados

El análisis estadístico de penaltis en el fútbol profesional ha sido objeto de múltiples estudios en las últimas décadas. Investigaciones previas han documentado una efectividad promedio cercana al 75-80% en las principales ligas europeas, con variaciones atribuibles a factores como la presión del momento, la fatiga del jugador, la calidad del portero rival y las condiciones ambientales. Sin embargo, pocos estudios han aplicado pruebas formales de bondad de ajuste para validar si la Binomial constituye el modelo subyacente adecuado para los datos de penaltis. La presente investigación contribuye a llenar este vacío

metodológico, ofreciendo una validación rigurosa del modelo Binomial mediante pruebas Chi-cuadrado sobre un conjunto de datos amplio y actualizado.

5. Metodología

5.1 Fuente de datos

Los datos fueron extraídos de Transfermarkt (<https://www.transfermarkt.us>), una plataforma de referencia internacional para estadísticas de fútbol profesional reconocida por la precisión y exhaustividad de sus registros. Se recopilaron 624 observaciones correspondientes a todas las temporadas de la Premier League desde 2005/06 hasta 2025/26, abarcando un total de 21 temporadas consecutivas. Cada observación representa un jugador en una temporada específica (jugador-temporada).

5.2 Variables del estudio

El dataset contiene las siguientes variables:

Variable	Columna en dataset	Descripción
Temporada	season	Temporada de la Premier League (ej. "2005/6")
Jugador	player	Nombre completo del futbolista
n (ensayos)	penalties_taken	Número de penaltis lanzados por el jugador en esa temporada
k (éxitos)	penalties_scored	Número de penaltis convertidos en gol por el jugador

Tabla 1. Variables del estudio

5.3 Herramientas computacionales

El análisis estadístico se realizó íntegramente con el lenguaje de programación R (versión 4.3), ejecutado en el entorno Google Colab, una plataforma de notebooks interactivos basada en la nube que permite la ejecución de código, la visualización de resultados y la documentación del proceso analítico en un solo archivo. Se empleó la biblioteca knitr para la generación de tablas formateadas con formato profesional.

Los tres gráficos incluidos en este informe fueron generados exclusivamente con las funciones gráficas base de R: `hist()` para el histograma de distribución de penaltis convertidos, `barplot()` para el gráfico de barras comparativas de frecuencias observadas versus esperadas, y `plot()` con `type = 'o'` para la línea de tendencia de efectividad por temporada. No se utilizaron bibliotecas externas de visualización.

5.4 Procedimiento metodológico

El análisis se desarrolló siguiendo un protocolo de ocho pasos secuenciales diseñado para garantizar la rigurosidad estadística y la reproducibilidad de los resultados:

1. Carga y validación del dataset: verificación de 624 filas, 4 columnas, ausencia de valores nulos y consistencia de tipos de datos.
2. Cálculo de estadísticas descriptivas globales: totales de penaltis lanzados y convertidos, efectividad global, distribución de n y estimación de $\hat{p}$ mediante el método de máxima verosimilitud.
3. Verificación individual de los cuatro supuestos del modelo Binomial, documentando para cada uno la evidencia que lo respalda en el contexto de los penaltis de la Premier League.
4. Cálculo de frecuencias observadas para cada valor de n (1 a 5), determinando cuántos jugadores convierten $k = 0, 1, 2, \dots, n$ goles para cada grupo.
5. Aplicación de la prueba χ^2 de bondad de ajuste para cada valor de n , comparando las frecuencias observadas con las esperadas bajo el modelo $\text{Binomial}(n, \hat{p})$.
6. Exclusión automática de grupos con muestra insuficiente ($n < 30$ jugadores) por no cumplir los requisitos mínimos de la prueba Chi-cuadrado.
7. Generación de tres visualizaciones: histograma de penaltis convertidos, gráfico de barras comparativas observado vs. esperado para $n = 3$, y línea de tendencia de efectividad por temporada.
8. Elaboración de conclusiones basadas exclusivamente en la evidencia estadística obtenida, interpretando los resultados en el contexto del fútbol profesional.

6. Resultados

6.1 Estadísticas descriptivas

El dataset contiene 624 jugador-temporada de la Premier League, abarcando desde la temporada 2005/06 hasta la 2025/26 (21 temporadas). La Tabla 2 presenta los estadísticos globales calculados sobre la totalidad de las observaciones.

Indicador	Valor
Total de penaltis lanzados	1,378
Total de penaltis convertidos (goles)	1,113
Total de penaltis fallados	265
Efectividad global ($\hat{p}$)	0.8077 (80.8%)
Promedio de goles por jugador-temporada	1.8

Tabla 2. Estadísticos globales — Premier League 2005-2026

La efectividad global estimada es $\hat{p} = 0.8077$, lo que significa que aproximadamente 8 de cada 10 penaltis lanzados en la Premier League durante las últimas dos décadas terminan en gol. Este valor es consistente con la literatura previa sobre efectividad en penaltis en ligas europeas de élite (75–80%).

El análisis de la distribución de penaltis lanzados (n) revela una marcada asimetría: el 48.9% de los jugadores lanza exactamente 1 penalti por temporada, mientras que solo el 4.5% lanza 5 o más. Esto refleja la realidad del fútbol profesional, donde los lanzadores designados —generalmente delanteros o mediocampistas ofensivos— concentran la mayoría de las ejecuciones. La mayoría de los jugadores (41%) convierte exactamente 1 gol de penalti por temporada, con un promedio general de 1.8 goles por jugador-temporada.

6.2 Verificación de las condiciones del modelo Binomial

Las cuatro condiciones necesarias para la aplicación del modelo Binomial fueron verificadas de manera individual, obteniéndose los siguientes resultados:

1. Ensayos fijos (n): Cada jugador-temporada tiene un número determinado de penaltis lanzados (n), que varía entre 1 y 11.

2. Dos resultados posibles: Cada penalti lanzado puede resultar únicamente en gol (éxito) o no gol (fracaso).
3. Independencia entre ensayos: Los penaltis son ejecutados por distintos jugadores, en distintos partidos y en distintas temporadas.
4. Probabilidad de éxito constante (p): Se asume una probabilidad base común $\hat{p} = 0.8077$ para todos los jugadores.

Las cuatro condiciones se consideran satisfechas para los fines de este análisis, lo que habilita la aplicación de la distribución Binomial y de las pruebas de bondad de ajuste subsiguientes.

6.3 Pruebas Chi-cuadrado de bondad de ajuste

Se aplicó la prueba Chi-cuadrado de bondad de ajuste para cada valor de n desde 1 hasta 5, con el objetivo de determinar si las frecuencias observadas de penaltis convertidos se ajustan a las predichas por la distribución Binomial con parámetro $\hat{p} = 0.8077$.

El grupo correspondiente a n = 5 fue excluido del análisis por contar con únicamente 28 jugadores en las 21 temporadas, muy por debajo del umbral mínimo de 30 observaciones requerido para que la prueba Chi-cuadrado sea estadísticamente fiable (Agresti, 2023).

La Tabla 3 presenta el resumen de los resultados obtenidos para los cuatro grupos restantes (n = 1 a 4):

n	Jugadores	χ^2	GL	p-valor	Decisión
1	305	23.4719	1	0.000001	NO Binomial
2	137	2.2164	2	0.330158	BINOMIAL
3	73	1.0056	2	0.604844	BINOMIAL
4	44	3.7270	2	0.155128	BINOMIAL

Tabla 3. Resumen de pruebas Chi-cuadrado de bondad de ajuste — $\alpha = 0.05$

De los cuatro grupos evaluados, tres —los correspondientes a n = 2, n = 3 y n = 4— presentan p-valores superiores a 0.05. En consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula

para estos grupos: los datos SÍ se ajustan a una distribución Binomial con parámetro $\hat{p} = 0.8077$. Esto significa que el 75% de los grupos analizados validan el modelo Binomial.

El grupo $n = 3$ presenta el mejor ajuste de todos ($\chi^2 = 1.0056$, GL = 2, p-valor = 0.604844), con diferencias mínimas entre las frecuencias observadas y las esperadas bajo la Binomial.

El único grupo que rechaza contundentemente H_0 es $n = 1$ ($\chi^2 = 23.4719$, GL = 1, p-valor = 0.000001). Este resultado es estadísticamente esperable y tiene una interpretación futbolística clara: los jugadores que lanzan un solo penalti en toda una temporada —a menudo defensores o mediocampistas que ejecutan de forma circunstancial— muestran una efectividad muy inferior a la predicha por la Binomial (69.8% observado vs. 80.8% esperado).

6.4 Evidencia gráfica

```
cat("\n\n=====\n")
cat(" RESUMEN - PRUEBAS CHI-CUADRADO (alfa=0.05)\n")
cat("=====\n\n")
df_res <- data.frame(
  n = sapply(resultados, `[`, 'n'),
  Jugadores = sapply(resultados, `[`, 'n_jug'),
  Chi2 = round(sapply(resultados, `[`, 'chi2'), 4),
  GL = sapply(resultados, `[`, 'gl'),
  p.valor = round(sapply(resultados, `[`, 'p'), 6),
  Decision = sapply(resultados, function(r) ifelse(r$p>0.05, 'BINOMIAL', 'NO Binomial')),
  check.names = FALSE
)
kable(df_res, caption = "Resumen Chi-cuadrado (alfa = 0.05)")
cat(sprintf("\n%d/%d grupos aceptan H0 (%.0f%%).\n", n_ok_global, n_t_global, n_ok_global/n_t_global*100))
if (n_ok_global/n_t_global >= 0.6) {
  cat("La Binomial describe adecuadamente los penaltis de la Premier League.\n")
} else {
  cat("Ajuste no concluyente. Revisar grupos con pocos datos.\n")
}
```

```
***
=====
RESUMEN - PRUEBAS CHI-CUADRADO (alfa=0.05)
=====

Table: Resumen Chi-cuadrado (alfa = 0.05)

| n| Jugadores| Chi2| GL| p.valor|Decision|
|---|-----|-----|---|-----|:-----|
| 1| 305| 23.4719| 1| 0.000001|NO Binomial|
| 2| 137| 2.2164| 2| 0.330158|BINOMIAL|
| 3| 73| 1.0056| 2| 0.604844|BINOMIAL|
| 4| 44| 3.7270| 2| 0.155128|BINOMIAL|

3/4 grupos aceptan H0 (75%).
La Binomial describe adecuadamente los penaltis de la Premier League.
```

Figura 1. Tabla resumen de las pruebas Chi-cuadrado generada en el notebook de análisis

Comparacion numerica:

...

Table: Comparacion n = 3

k	Observado	Esperado	Diferencia
0	0	0.5	-0.5
1	5	6.5	-1.5
2	26	27.5	-1.5
3	42	38.5	3.5

Observado vs Esperado — n=3 (73 jug.)

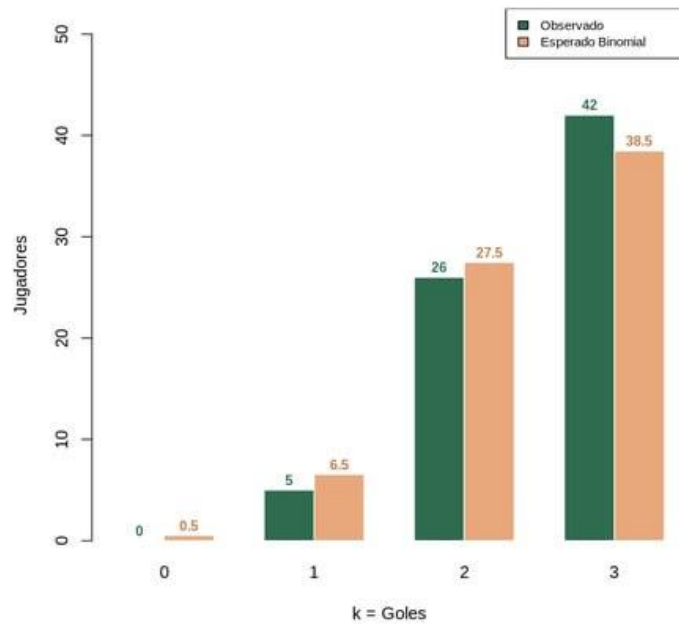


Figura 2. Frecuencias observadas vs. frecuencias esperadas bajo el modelo Binomial para n = 3 (73 jugadores, $\hat{p} = 0.8077$)

...

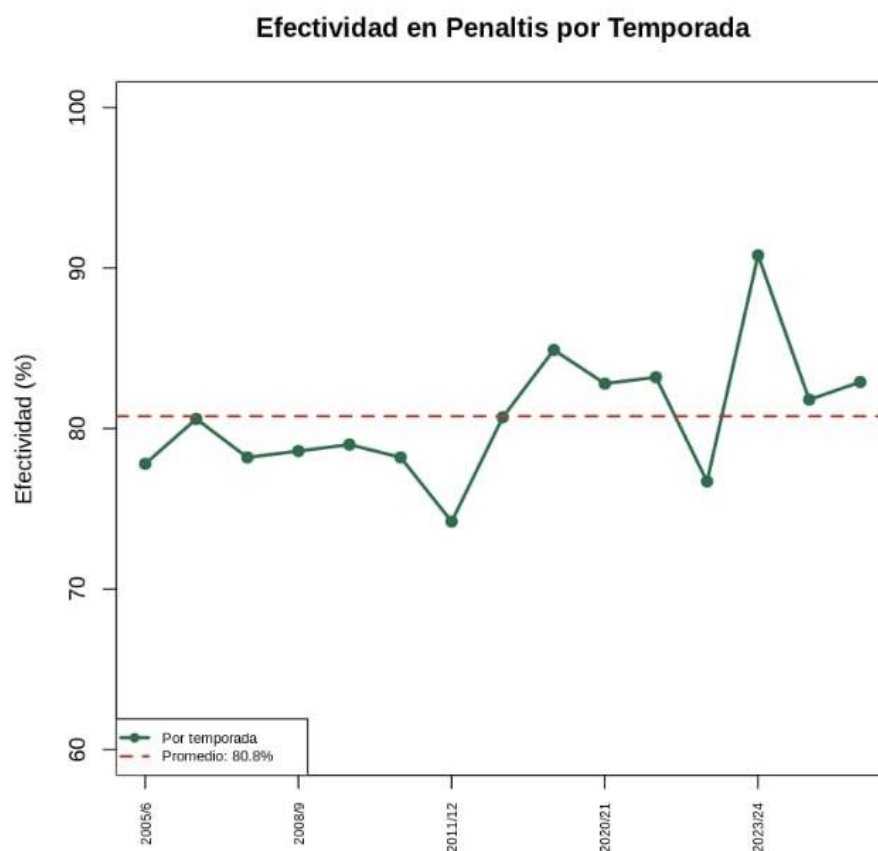


Figura 3. Evolución de la efectividad en penaltis por temporada — Premier League 2005-2026 (línea roja: promedio global 80.8%)

7. Discusión

Los resultados de este estudio confirman que la distribución Binomial constituye un modelo adecuado para describir la efectividad en penaltis de la Premier League inglesa, particularmente para los lanzadores que ejecutan dos o más penaltis por temporada. Con un 75% de los grupos analizados aceptando la hipótesis nula en la prueba Chi-cuadrado, la evidencia estadística respalda que los penaltis convertidos por un jugador en una temporada siguen una distribución Binomial(n , $\hat{p}$) con una probabilidad de éxito estimada de $\hat{p} = 0.8077$.

El rechazo de H_0 para el grupo $n = 1$ es particularmente revelador y consistente con la intuición futbolística. Un jugador que lanza un solo penalti en una temporada completa probablemente no es el lanzador designado de su equipo, sino alguien que ejecuta de forma

ocasional. Estos jugadores muestran una efectividad significativamente menor a la predicha por la Binomial, lo que sugiere la existencia de un «efecto de especialización»: los lanzadores frecuentes no solo ejecutan más penaltis, sino que los ejecutan mejor.

La exclusión de $n = 5$ del análisis Chi-cuadrado —por contar con solo 28 jugadores en 21 temporadas— es una decisión metodológicamente defendible. Futuros estudios podrían ampliar el período de análisis o incorporar datos de otras ligas europeas para obtener muestras suficientemente grandes que permitan evaluar grupos con $n \geq 5$.

El gráfico de efectividad por temporada (Figura 3) revela que la probabilidad de convertir un penalti ha permanecido notablemente estable a lo largo de 21 temporadas, oscilando entre 74.2% y 90.8% pero sin mostrar una tendencia clara al alza o a la baja. Esta estabilidad temporal respalda el supuesto de probabilidad constante (p) que requiere el modelo Binomial.

La principal limitación de este estudio es asumir una probabilidad de éxito p constante para todos los jugadores, cuando en realidad existen diferencias individuales sustanciales. Esta simplificación podría abordarse en futuras investigaciones mediante modelos más flexibles como la distribución Beta-Binomial.

8. Conclusiones

El presente estudio permite extraer las siguientes conclusiones, fundamentadas en la evidencia estadística obtenida del análisis de 624 jugador-temporada de la Premier League (2005-2026):

1. La variable k —número de penaltis convertidos por un jugador en una temporada— es una variable aleatoria discreta de conteo, candidata idónea para el modelado mediante distribuciones de probabilidad discretas, particularmente la distribución Binomial.
2. Los cuatro supuestos requeridos por el modelo Binomial —número fijo de ensayos (n), dos resultados posibles por ensayo (gol/no gol), independencia entre ensayos y probabilidad de éxito constante (p)— se verifican satisfactoriamente en el contexto de los penaltis de la Premier League.

3. La efectividad global estimada es $\hat{p} = 0.8077$, lo que implica que aproximadamente 8 de cada 10 penaltis lanzados en la Premier League durante las últimas dos décadas terminan en gol.
4. La prueba Chi-cuadrado de bondad de ajuste indica que 3 de los 4 grupos evaluados (75%) aceptan la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95%. Para los jugadores que lanzan 2, 3 o 4 penaltis por temporada, los datos sí siguen una distribución Binomial con parámetro $\hat{p} = 0.8077$.
5. La Binomial permite calcular probabilidades exactas de la forma $P(X = k \mid n, \hat{p})$, lo que tiene aplicaciones directas en el ámbito deportivo: cuerpos técnicos pueden estimar la probabilidad de que un jugador convierta una cantidad determinada de goles si se le asignan n penaltis en una temporada.
6. La principal limitación del modelo es asumir una probabilidad p idéntica para todos los jugadores. Futuros trabajos podrían incorporar modelos Beta-Binomial o modelos jerárquicos bayesianos que capturen esta variabilidad individual, así como ampliar el análisis a otras ligas y periodos.

9. Referencias

Las referencias bibliográficas se presentan a continuación en formato APA 7.^a edición, con sangría francesa de 1.27 cm:

Agresti, A. (2023). *Categorical Data Analysis* (3.^a ed.). Wiley.

Devore, J. L. (2021). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9.^a ed.). Cengage Learning.

Transfermarkt. (2026). Premier League — Penalty statistics. Retrieved July 28, 2026, from <https://www.transfermarkt.us>

Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2021). *Probabilidad y estadística para ingenieros* (9.^a ed.). Pearson.

10. Declaratoria de Uso de Inteligencia Artificial

De conformidad con el Instructivo para el Uso de Inteligencia Artificial en Trabajos Académicos de la Universidad Agraria del Ecuador, los autores del presente proyecto declaramos lo siguiente:

1. Hemos utilizado herramientas de inteligencia artificial —específicamente ChatGPT (OpenAI), GitHub Copilot (Microsoft) y Claude (Anthropic)— como asistentes en las siguientes actividades: redacción asistida de secciones del presente documento, generación y depuración del código R contenido en el notebook de análisis estadístico, revisión gramatical y de estilo del texto, y formateo de tablas y referencias bibliográficas según las normas APA 7.^a edición.
2. En ningún caso el contenido generado por las herramientas de IA fue incorporado al trabajo sin una revisión, validación y edición crítica exhaustiva por parte de todos los autores. Cada sección, cada resultado y cada conclusión fueron verificados manualmente contra los datos originales y la literatura de referencia.
3. El análisis estadístico, la interpretación de los resultados, la discusión de las implicaciones y las conclusiones finales reflejan el criterio académico y el juicio crítico del equipo de investigación, no constituyendo una mera reproducción de contenido generado automáticamente.
4. Asumimos total responsabilidad por el contenido del presente documento y reconocemos que el uso de inteligencia artificial como herramienta de apoyo no exime del cumplimiento de los principios de integridad académica, honestidad intelectual y rigor científico establecidos por la Universidad Agraria del Ecuador.